robots meet ARTS

ROBOTS ONTMOET KUNST

RICHTLIJNEN VOOR INCLUSIEVE IMPLEMENTATIE

WP3 - ROBOTS ONTMOET KUNST CURRICULUM

Richtlijnen voor inclusieve implementatie

DATUM

November 2025

VERANTWOORDELIJKE PARTNER

UCLL

COÖRDINATOR & PARTNERS

L.A.B

STIMMULI for social change

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

UCLL HOGESCHOOL twa.

de ark

Medegefinancierd door de Europese Unie

Medegefinancierd door de Europese Unie (projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europees Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs en Cultuur (EACEA). Noch de Europese Unie, noch de subsidieverstrekkende instantie kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Invoering

Het implementeren van inclusieve robotica- en programmeerlessen

Deze handleiding hoort bij de lesplannen 'Robots Meet Arts', een verzameling van 29 kant-en-klare activiteiten voor in de klas, waaronder: 8 inleidende lessen (4 offline, 4 online) en 21 vakspecifieke lessen over de geesteswetenschappen (aardrijkskunde, vreemde talen, kunst en vormgeving, maatschappijleer, moedertaal, muziek en geschiedenis). Elk vakgebied bevat drie lessen: een offline activiteit, een activiteit met blokprogrammering en een activiteit met een vloerrobot. Hoewel deze lessen zijn ontworpen om uitgebreid en boeiend te zijn, helpt deze handleiding u ze aan te passen zodat elke leerling in uw klas volledig en zinvol kan deelnemen.

Inclusief onderwijs in robotica en programmeren vormt een aanzienlijke uitdaging voor leerkrachten in het basisonderwijs. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle leerlingen – meisjes en jongens, leerlingen met leerproblemen, kinderen met verschillende culturele achtergronden – volledig kunnen deelnemen en hun digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen?

Deze praktische handleiding beantwoordt deze vraag door op onderzoek gebaseerde best practices samen te vatten. Het bouwt voort op het werk van de Robots Meet Arts-trainingsmodule 4 "Ontwikkeling van inclusief en genderperspectief lesmateriaal" en biedt docenten direct toepasbare strategieën voor in de klas.

Projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881
Medegefinancierd door de Europese Unie
Consortium:

Waarom is inclusie zo belangrijk bij robotica en programmeren?

Onderzoek toont aan dat de kloof in deelname aan STEM-vakken al in het basisonderwijs begint. Sociale boodschappen, interacties in de klas en pedagogische keuzes kunnen de toegang tot technologie voor bepaalde groepen leerlingen openen of sluiten. Deze patronen kruisen elkaar met de individuele profielen van leerlingen – dyslexie, dyscalculie, autisme, ADHD, verschillende culturele achtergronden met taalbarrières – waardoor er meer obstakels ontstaan dan een kind zou moeten ondervinden. De uitdaging is reëel: de kloof ontstaat al vroeg en wordt versterkt door ogenschijnlijk kleine momenten in de klas, zoals wie de robot vasthoudt, wie de vervolgvraag mag stellen, wiens ideeën als eerste aan bod komen.

De bemoedigende realiteit: je kunt inclusieve STEM-klassen creëren.

Als leerkracht in het basisonderwijs kunt u inclusieve robotica- en programmeerlessen ontwerpen en geven die geschikt zijn voor elk kind. Universeel Ontwerp voor Leren (UDL) en Multisensorische Pedagogiek vormen de basis en helpen u onderzoek om te zetten in dagelijkse praktijk door middel van duidelijke visuele hulpmiddelen en routines, meerdere manieren voor leerlingen om hun begrip te tonen en eerlijke beoordelingsmethoden. In de praktijk betekent dit het creëren van voorspelbare lesstructuren, het toepassen van rolrotatie zodat iedereen de kans krijgt om zelf aan de slag te gaan, het aanbieden van mogelijkheden om te reageren door te praten, te tekenen, pictogrammen te gebruiken of alternatieve communicatiemethoden, en het uitvoeren van korte begripstoetsen die zowel het proces als het resultaat waarderen.

Robotica en programmeren als transformatieve instrumenten

Op het eerste gezicht lijken robotica en programmeren vakken die bestaande ongelijkheden kunnen versterken: dure apparatuur die vooral studenten met meer middelen bevoordeelt, technische complexiteit die studenten kan afschrikken die te horen hebben gekregen dat "technologie niets voor hen is", of abstracte programmeerconcepten die los lijken te staan van diverse culturele ervaringen. Echter, wanneer ze zorgvuldig worden ontworpen, bezitten deze vakken unieke kenmerken die ze juist tot krachtige instrumenten voor inclusie maken.

Robotica en programmeren zijn inherent praktisch, bieden directe feedback en stimuleren op natuurlijke wijze samenwerking. Wanneer je vanaf het begin inclusief ontwerpt – door korte, beheersbare programmeerstappen te gebruiken, protocollen met "één wijziging per run" te implementeren, zichtbare timers te plaatsen voor eerlijke beurtwisseling, tweetalige woordbanken te creëren en rustige sensorische opties aan te bieden – verlagen de activiteiten zelf de drempels. Je vermindert stereotypen en bevordert een groeimindset. Abstracte concepten worden concreet: een lus wordt de robot die een actie herhaalt, een voorwaarde wordt de robot die afremt bij een zebrapad, een variabele wordt de lichtdrempel die het team samen aanpast.

Projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881
Medegefinancierd door de Europese Unie
Consortium:

Waarom is inclusie zo belangrijk bij robotica en programmeren?

Een proactieve in plaats van een corrigerende aanpak.

In plaats van lessen achteraf aan te passen, benadrukt deze handleiding het belang van het anticiperen op de diversiteit van leerlingen vanaf de planningsfase. Inclusieve pedagogiek is niet slechts een aanvulling op robotica-onderwijs, maar geeft fundamenteel vorm aan de codestructuur, rolverdeling en klassenroutines. Met weloverwogen pedagogische keuzes wordt uw klaslokaal een ruimte waar elke leerling – meisjes, meertalige nieuwkomers en leerlingen met diverse leerprofielen – zinvol kan deelnemen en meetbare vooruitgang kan boeken.

Het doel: psychologisch veilig, ontwikkelingsgericht en academisch rigoureus.

Het doel is het creëren van klaslokalen die psychologisch veilig aanvoelen, aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen en een gedegen STEM-denkproces bevorderen. Deze balans is zowel haalbaar als essentieel voor een rechtvaardig technologieonderwijs.

Projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881
Medegefinancierd door de Europese Unie
Consortium:

Hoe gebruik ik deze handleiding?

Deel 1: Kernprincipes en algemene checklists voor het dagelijks ontwerpen van inclusieve activiteiten

Gebruik dit bij het plannen van robotica- of programmeerlessen om ervoor te zorgen dat je vanaf het begin rekening houdt met de uiteenlopende behoeften van leerlingen. De checklists helpen je veelvoorkomende uitsluitingspatronen te voorkomen voordat ze zich voordoen.

Deel 2: Gedetailleerde strategieën om in te spelen op specifieke leerbehoeften

Raadpleeg dit gedeelte wanneer specifieke leerlingen niet betrokken zijn of wanneer u bepaalde groepen proactief wilt ondersteunen (meisjes, meertalige leerlingen, leerlingen met leerproblemen). De vergelijkende tabellen helpen u snel de juiste interventies te identificeren.

Deel 3: Inclusieve principes toepassen op lesvoorbeelden van Robots Meet Arts

Gebruik deze concrete lesaanpassingen als inspiratie voor je eigen lessen. Zie hoe de principes uit deel 1 en 2 worden toegepast op specifieke robotica-activiteiten, met voorbeelden die laten zien hoe je binnen hetzelfde lesplan kunt inspelen op de verschillende behoeften van leerlingen.

Projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881
Medegefinancierd door de Europese Unie
Consortium:

Om je kennis te verdiepen

Hoewel de lesplannen en deze handleiding onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden, biedt het Robots Meet Arts-project een compleet trainingsprogramma dat docenten ondersteunt bij het ontwikkelen van uitgebreide competenties voor het implementeren van inclusief robotica- en programmeeronderwijs in de geesteswetenschappen. Deze training, hoewel niet verplicht, biedt waardevolle theoretische basis en reflectieve afstand die uw lespraktijk aanzienlijk kunnen verbeteren.

Het volledige programma is beschikbaar als een online cursus in eigen tempo op Moodle en bestaat uit zes onderling verbonden modules:

1. Inleiding tot spoedeisende hulp en codering - Fundamentele concepten en principes
2. Lesgeven met ER en coderen - Pedagogische benaderingen en klassenmanagement
3. ER- en codeeractiviteiten in de geesteswetenschappen - Ondersteuning van het ontstaan van lesplannen
4. Het ontwikkelen van inclusief en genderbewust lesmateriaal - een theoretische basis voor inclusieve praktijken
5. Kennismaking met computationeel denken en educatieve robotica - Technische hulpmiddelen en platforms
6. Praktische kennis en presentaties - Beoordelings- en implementatiestrategieën

Deze gestructureerde aanpak stelt je in staat om systematisch competenties op te bouwen, van theoretisch begrip tot praktische toepassing, terwijl je tegelijkertijd kritisch reflectievermogen ontwikkelt ten aanzien van je eigen onderwijspraktijk.

Deze handleiding biedt een meer specifieke praktische samenvatting van Module 4 "Het ontwikkelen van inclusief en genderbewust lesmateriaal" uit het trainingsprogramma "Robots Meet Arts". Voor een uitgebreide training met diepgaande theoretische grondslagen, gedetailleerde casestudies en uitgebreide pedagogische hulpmiddelen raden we ten zeerste aan om de volledige Module 4 te raadplegen, die het volgende biedt:

- Fundamentele pedagogische theorieën (Bronfenbrenner, CHAT, UDL)
- Diverse gedetailleerde pedagogische scenario's met al het benodigde materiaal.
- Beoordelings- en zelfreflectiemiddelen
- Volledige bibliografie en links naar aanvullende bronnen.

Projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881
Medegefinancierd door de Europese Unie
Consortium: